

海洋信息学——通与观

海洋宽带通信

王德麟，徐志伟

- 模拟调制/解调基本原理
- 数字调制/解调基本原理
- 通讯收发机架构与实现



几个基本概念

- 信号功率: 0 dBm – 1 mW, $P_{in} = 10 \cdot \log_{10}(\text{功率} W) + 30$
- 噪声谱密度: $4kTR$ ($R=50$) ~ -174 dBm/Hz
- 滤波器: 通带、阻带、过渡带

噪声系数定义为系统输入信噪功率比 $(SNR)_i = P_i/N_i$ 与输出信噪功率比 $(SNR)_o = P_o/N_o$ 的比值:

$$F = \frac{(SNR)_i}{(SNR)_o} = \frac{P_i/N_i}{P_o/N_o} \quad (2.3.1)$$

可以看出,噪声系数表征了信号通过系统后,系统内部噪声造成信噪比恶化的程度。如果系统是无噪的,不管系统的增益多大,输入的信号和噪声都同样被放大,而没有添加任何噪声,因此输入输出的信噪比相等,相应的噪声系数为 1。有噪系统的噪声系数均大于 1。

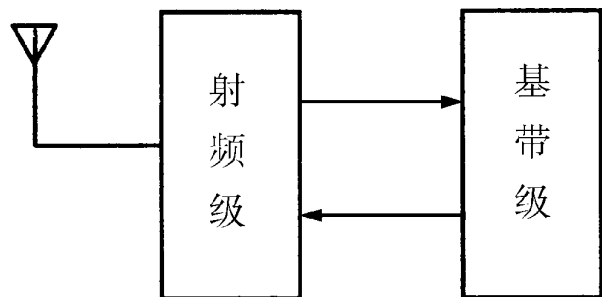
噪声系数常用分贝表示:

$$NF(\text{dB}) = 10 \log F$$

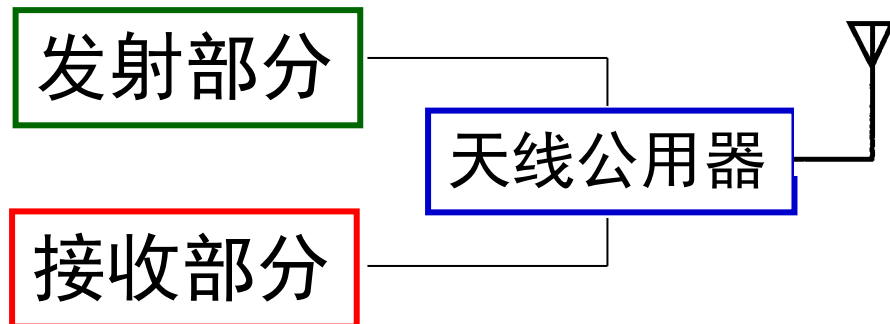
灵敏度为

$$P_{in, min}(\text{dBm}) = -174(\text{dBm/Hz}) + NF(\text{dB}) + 10 \log B + (SNR)_{o, min}(\text{dB})$$

发送、接收机结构



通信机基本结构

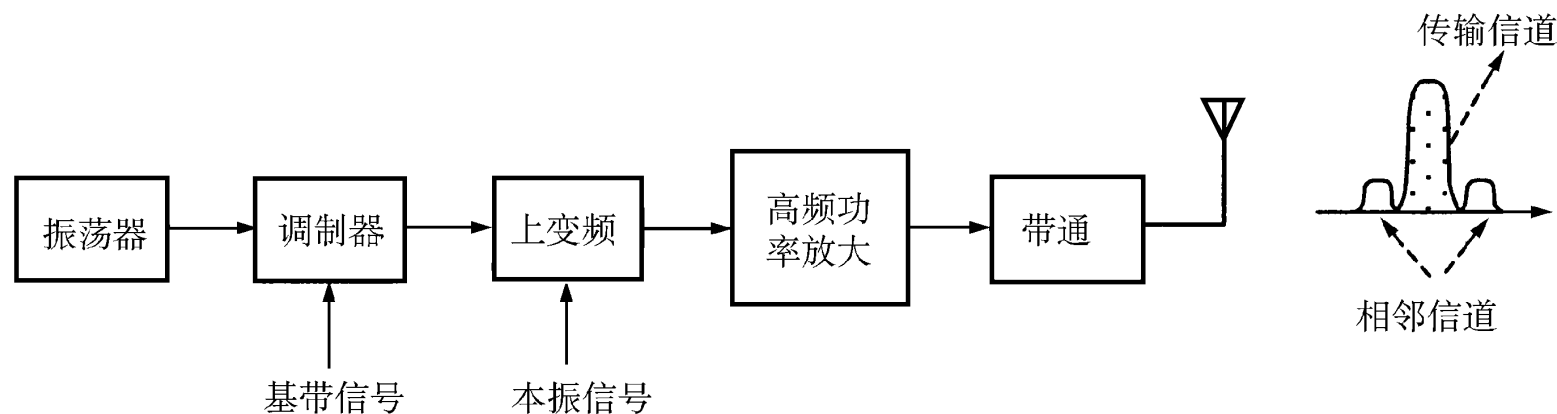


射频级基本结构

本章主要内容：介绍发送、接收机的

- 结构方案
- 主要指标

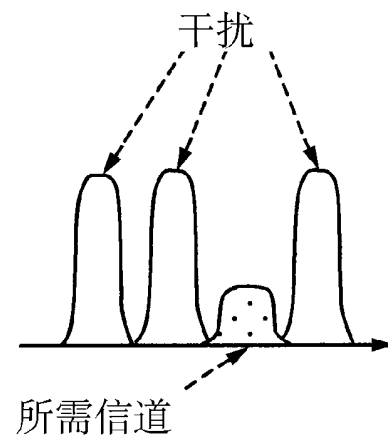
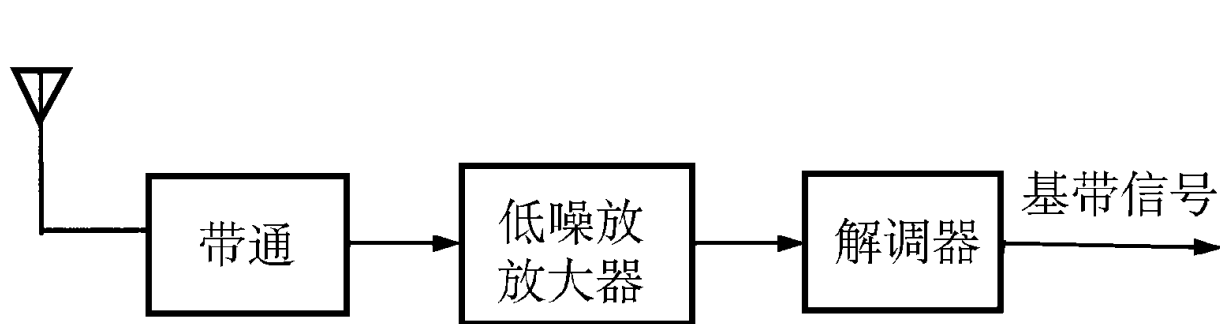
射频发射级的基本组成及完成功能：



- ①产生正弦载波
- ②完成基带信号对载波的调制 → 通带信号（已调波）
- ③将通带信号搬移到所需的频段 → 上变频
- ④放大到足够的功率并发射
- ⑤不干扰相邻信道 → 限制频带

主要指标：频谱、功率、效率

射频接收级的基本组成及完成的功能



- ①从众多的电波中选出有用信号 ——> 选频、滤除干扰
- ②将微弱信号放大到解调器所要求的电平值 ——> 放大
- ③将通带信号变为基带信号 ——> 解调

接收机的主要指标： 灵敏度、选择性

设计接收机和发射机的射频部分时应解决的关键问题



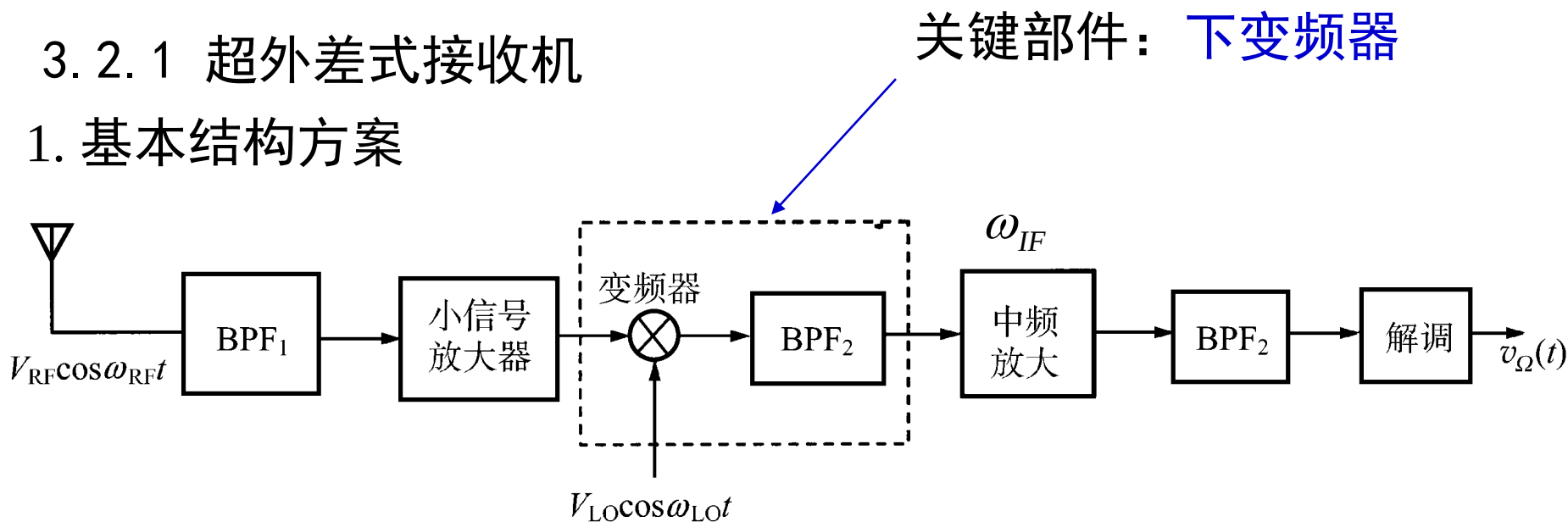
- ① 选用合适的调制和解调方式
抗干扰性能好、频带利用率高、功率有效性好
- ② 接收机选出有用信道抑制干扰
难点——已调信号载频高、信道窄
- ③ 接收机的灵敏度和线性动态范围
- ④ 发射机的高效率不失真的功率放大器
- ⑤ 限制发射信号对相邻信道的干扰
- ⑥ 天线收发转换器的损耗小，隔离性好

接收机方案



3.2.1 超外差式接收机

1. 基本结构方案



变频器功能：将接收到的射频不失真的降低为一个固定的中频

- 特点：
- ① 频率降低
 - ② 频谱结构不变



为什么要将接收到的射频频率降低？

(1) 为了解决**选择性**

→ 两个概念 频带
信道

GSM通信系统

上行**频带**: 890 ~ 915MHz (移动台发、基站收)

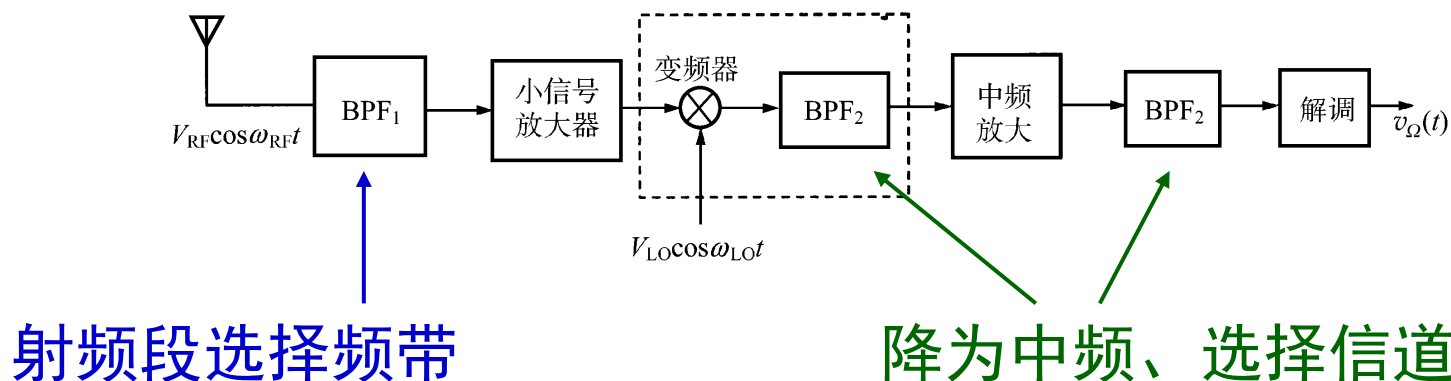
下行**频带**: 935 ~ 960MHz (移动台收、基站发)

信道: 200KHz

特点:
信道远比
载频小

结果: 射频段选择信道非常困难 → 要求滤波器**Q值**极高

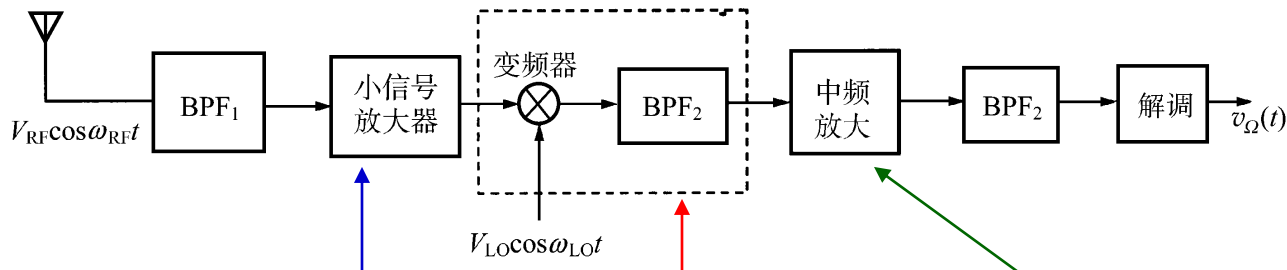
措施: 降低频率选信道



(2) 为使接收机达稳定的高增益

天线输入电平约为 $-100 \sim -120\text{dBm}$ (μV 级)
解调器输入一般要求约 500mV

要求增益大于
100dB以上

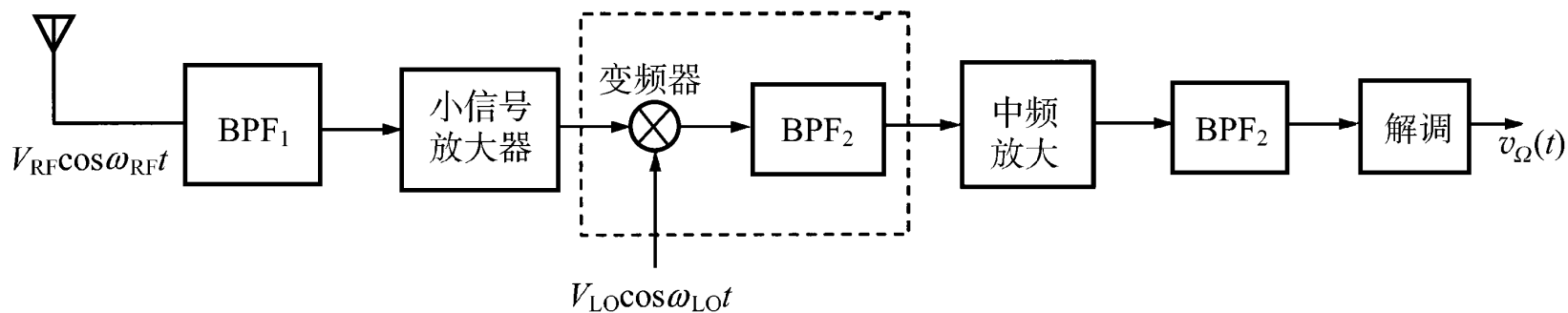


总增益 = 射频增益 + 混频增益 + 中频增益 (主要增益级)

结果：① 增益分散在各频段，易稳定
② 中频频率低且固定，增益易大而稳定

(3) 在较低的固定中频上解调或A/D变换也相对容易

超外差接收机各级功能



低噪声放大器——射频放大

变频器——频谱搬移

中频放大——选信道、主增益级



超外差接收机的主要缺点 —— 变频器引入众多的组合频率干扰

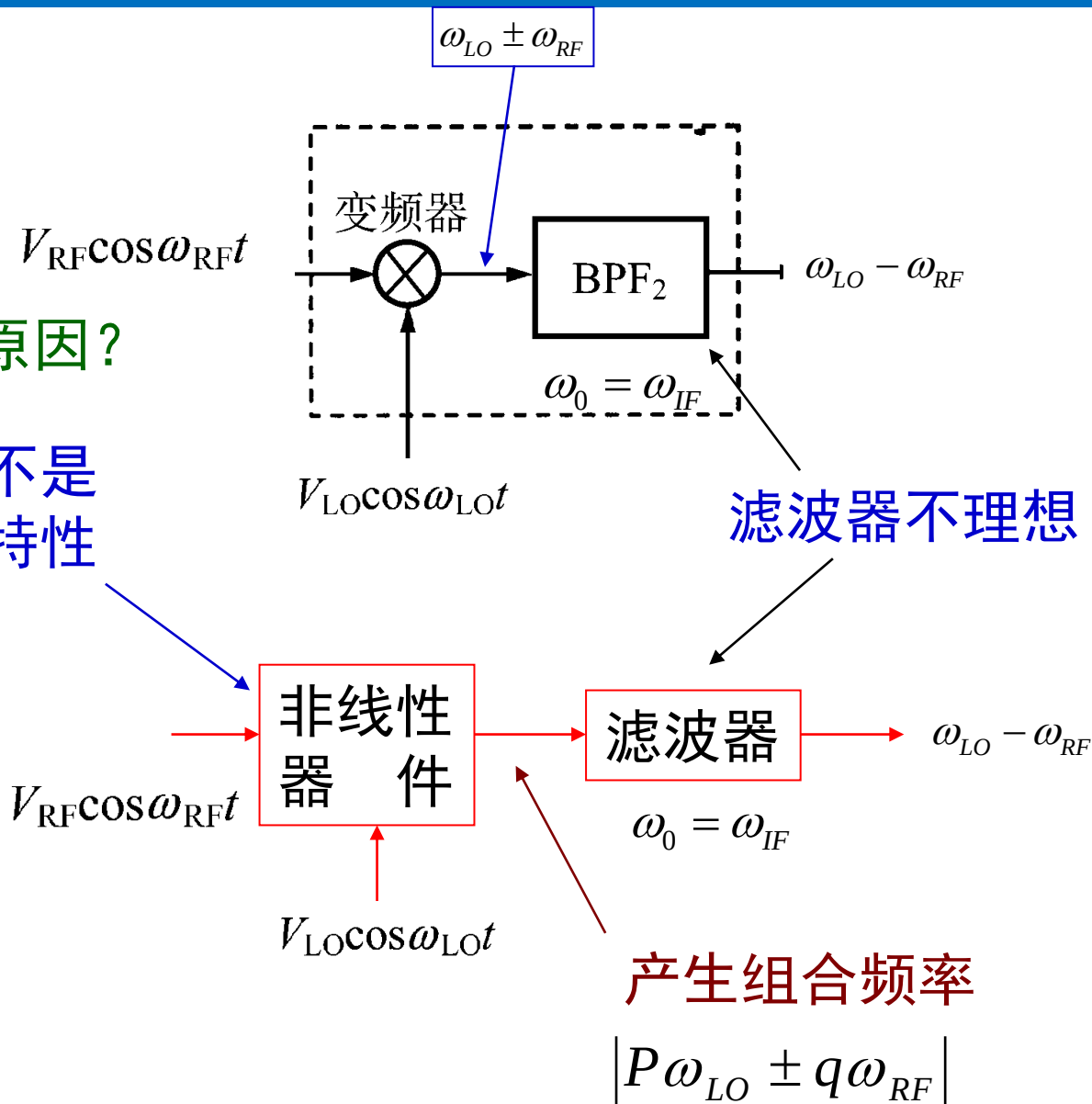
变频功能——频谱搬移

基本实现方法

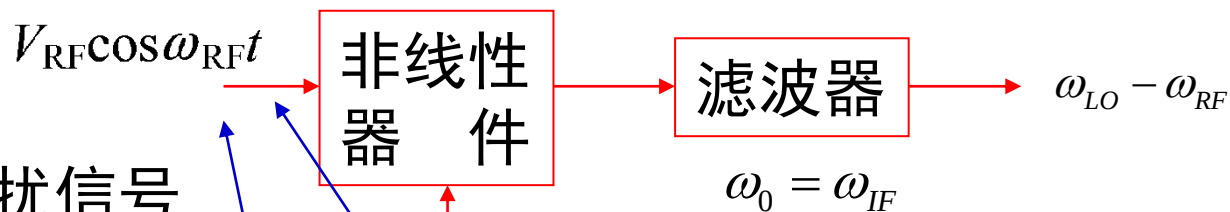
产生众多组合频率的原因？

非线性器件不是理想平方律特性

滤波器不理想



变频器引起的寄生通道干扰



- ① 输入端没有其它干扰信号
组合频率

$$|\omega_{LO} - q\omega_{RF}| = \omega_{IF} + \Delta F$$

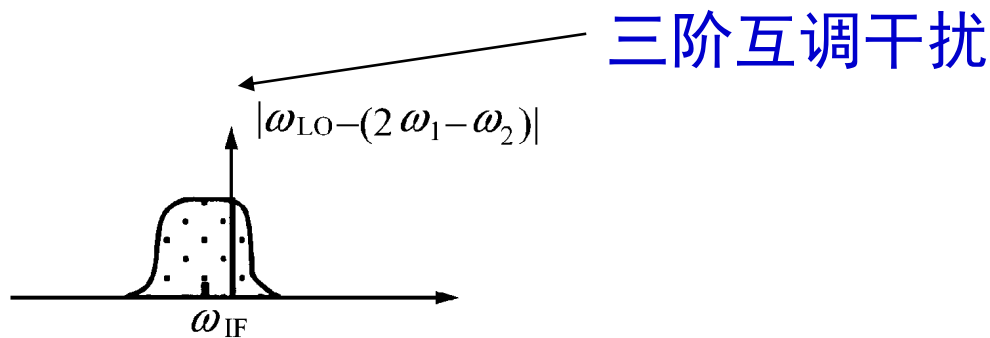
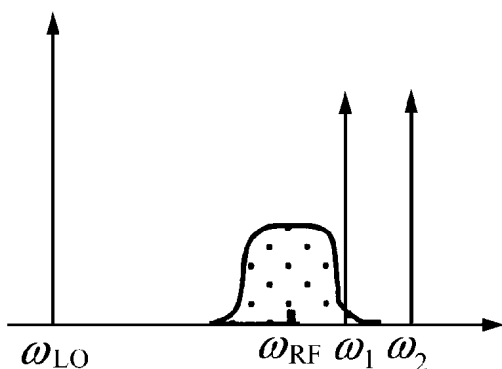
当 ΔF 小于中频带宽时，通过滤波器输出

- ② 当输入端伴有干扰信号时

$$V_{1m} \cos \omega_1 t$$

$$V_{2m} \cos \omega_2 t$$

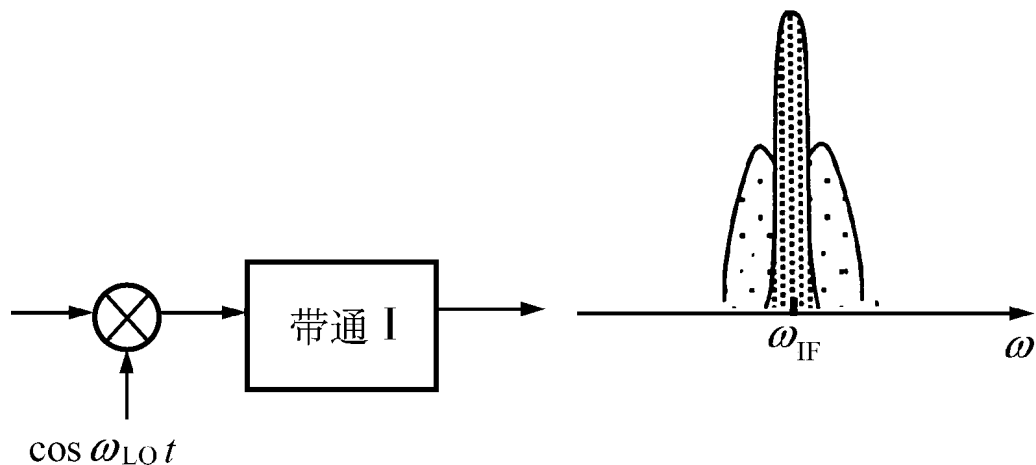
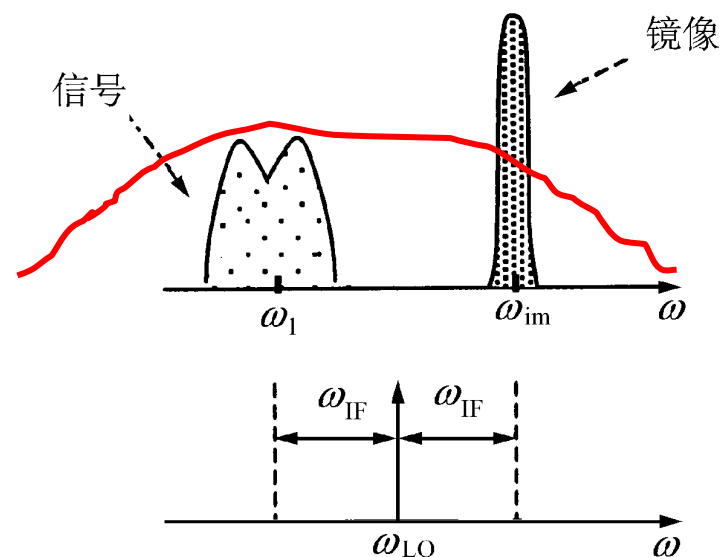
组合频率 $|\omega_{LO} - (2\omega_1 - \omega_2)| \approx \omega_{IF}$ 通过滤波器输出



镜像频率干扰——重要的寄生通道干扰

什么是镜像频率？

后果如何？



消除镜像频率干扰的方法：不让镜频信号进入变频器

前端滤波器滤除

滤波器实现难点？

射频滤波器通带做不窄

解决方法：提高中频



高中频和低中频的利弊

高中频——镜像频率远离有用信号，滤波容易

优点： 利于抗镜频干扰

低中频—— 相同Q值条件下，中频滤波器窄带

优点： 利于选择信道、稳定的高增益

选择

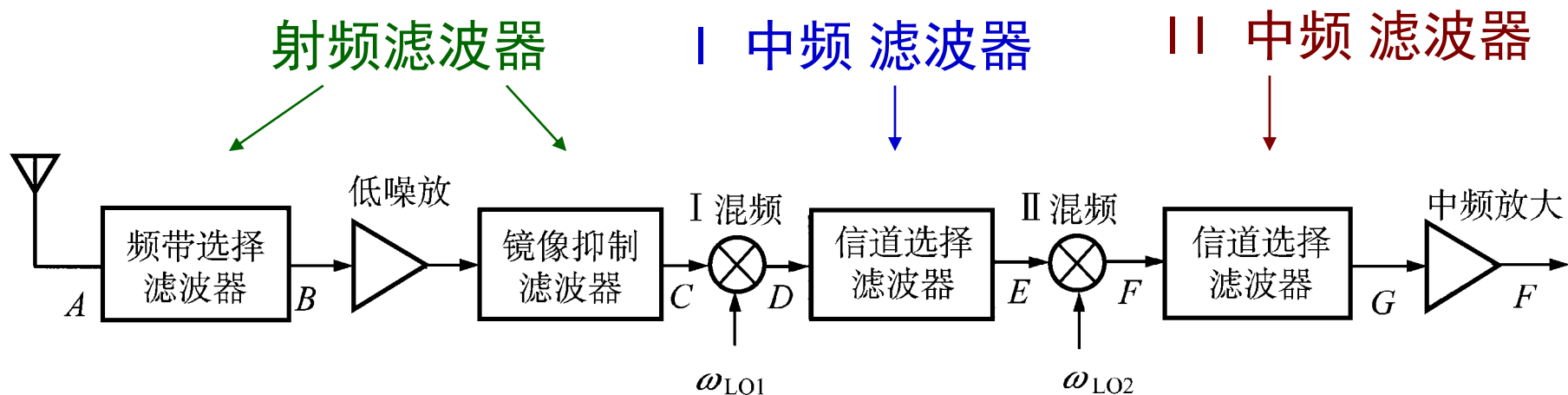
中频

兼顾

两者

两者兼顾最佳方案——超外差式二次混频方案

3.二次变频方案



中频选择原则 {

- I 中频采用高中频值，以提高镜象频率抗拒比
- II 中频采用低中频值。利于提取有用信道抑制邻道干扰

三个滤波器的功能、中心频率与带宽

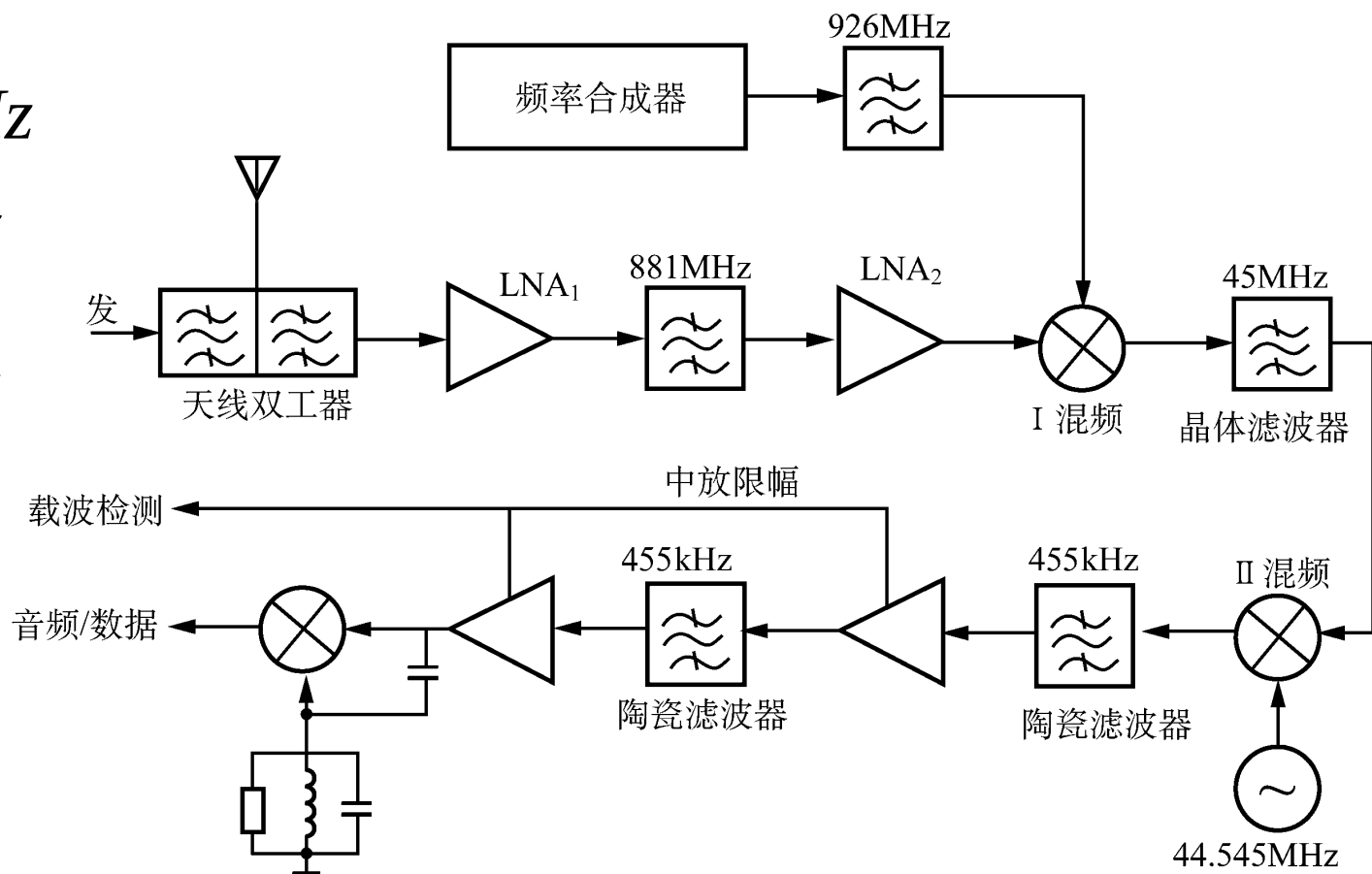
总增益 = 低噪放增益 + I 中频增益 + II 中频增益
(主要增益级)

二次混频超外差接收机实例

$$f_{RF} = 881MHz$$

$$f_{IF1} = 45MHz$$

$$f_{IF2} = 455KHz$$

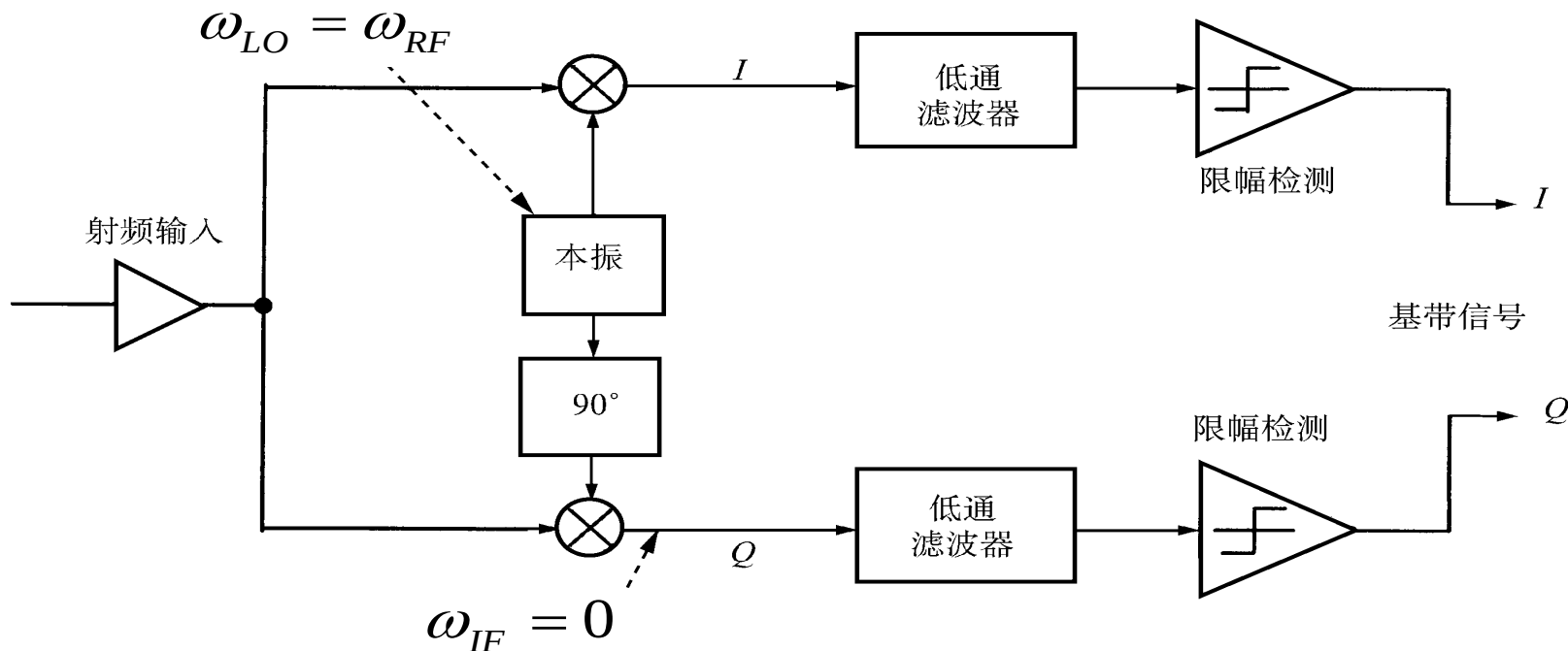


$$f_{LO1} = 881 + 45 = 926MHz$$

$$f_{LO2} = 45 - 0.455 = 44.545MHz$$

直接下变频方案（零中频方案）

方案特点：中频为 $\omega_{IF} = 0$



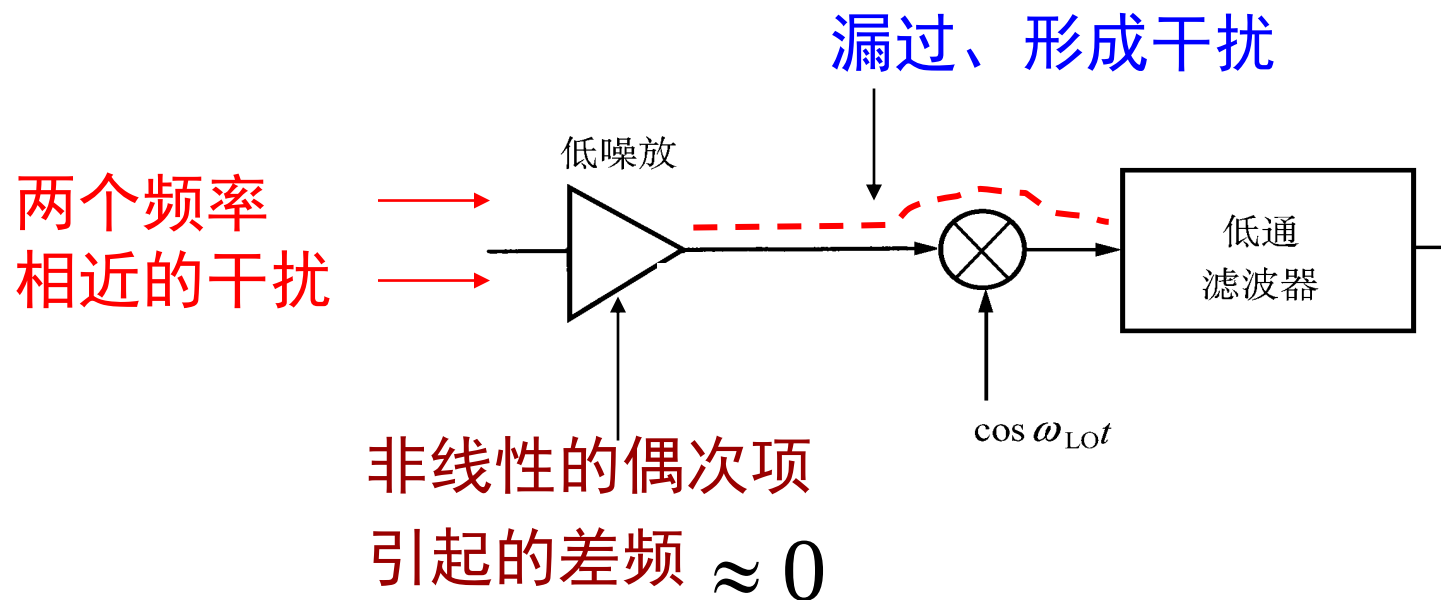
- 方案优点：
- ① 不存在镜像频率，无镜频信号干扰
 - ② 可用低通滤波器选择信道
 - ③ 易解决匹配、线性动态范围等问题

直接下变频方案存在的问题

1. 本振泄露

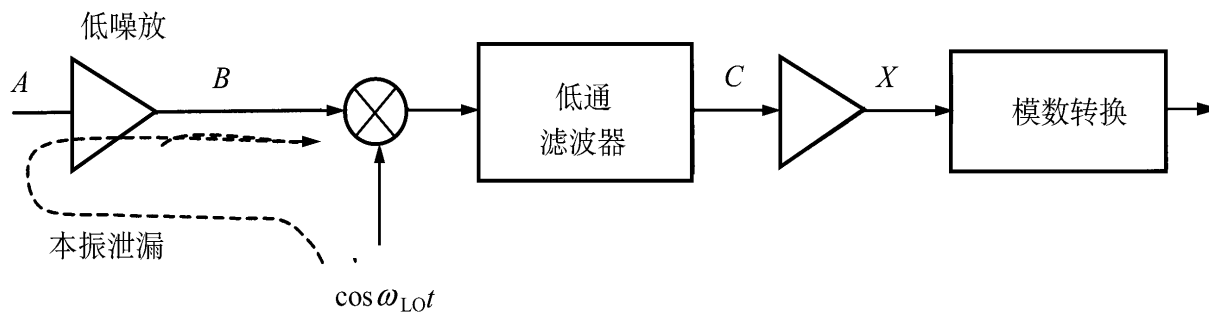
关键原因: 本振频率与信号频率相同

2. LNA偶次谐波失真干扰

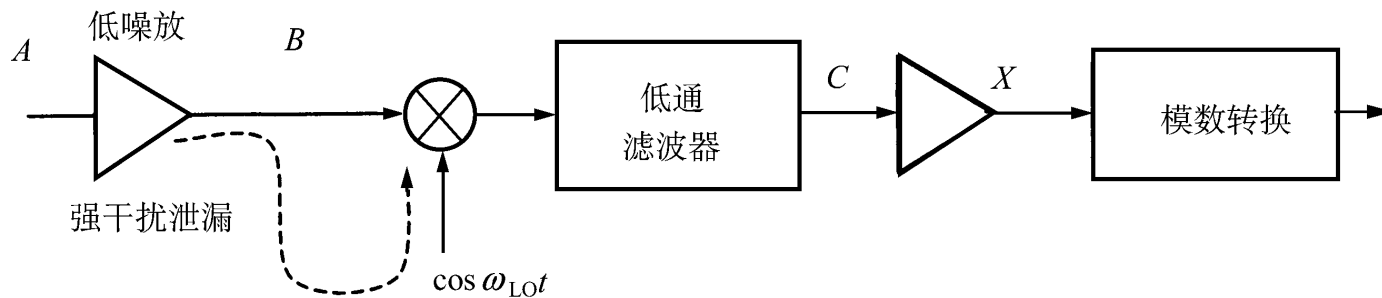


3. 直流偏差

① 由本振泄漏引起的直流偏差



② 强干扰的自混频引起的直流偏差



4. $\frac{1}{f}$ 噪声影响

镜频抑制接收方案

特点：利用电路**结构形式**改变，**抑制**镜像频率干扰

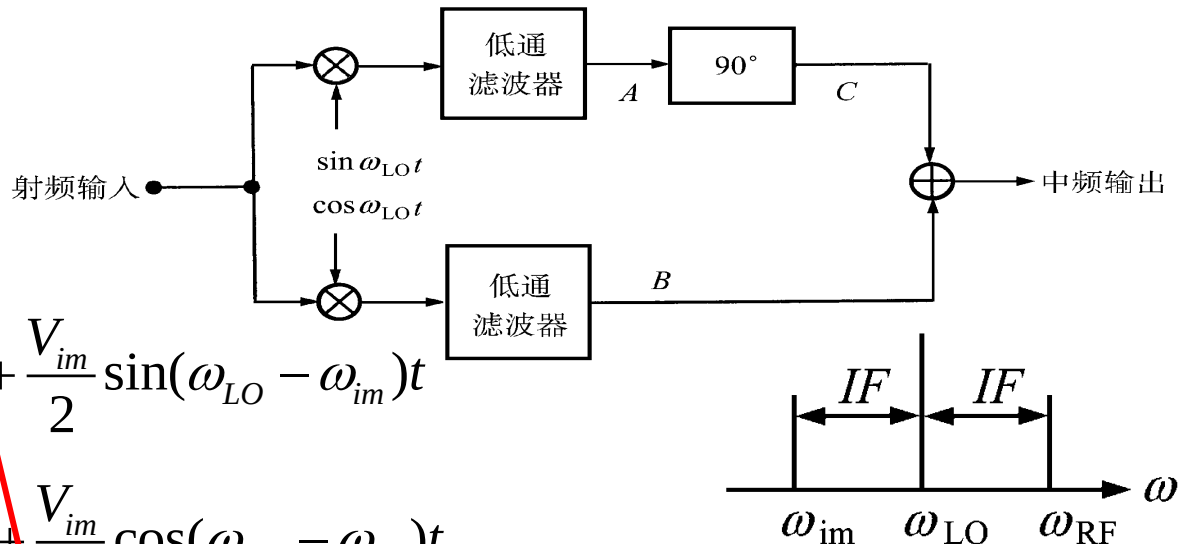
$$v_{RF}(t) = V_{RF} \cos \omega_{RF} t$$

$$v_{im}(t) = V_{im} \cos \omega_{im} t$$

$$v_A(t) = \frac{V_{RF}}{2} \sin(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_{im}}{2} \sin(\omega_{LO} - \omega_{im})t$$

$$v_B(t) = \frac{V_{RF}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_{im}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{im})t$$

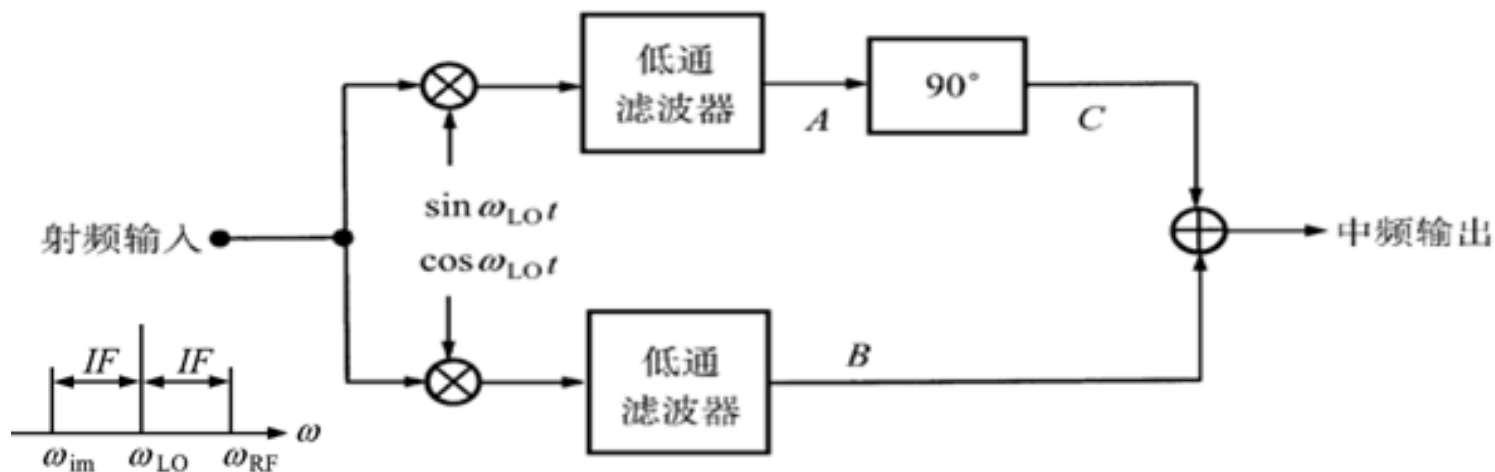
$$v_C(t) = \frac{V_{RF}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t - \frac{V_{im}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{im})t$$



$$v_{IF}(t) = v_C(t) + v_B(t) = V_{RF} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF}) \quad \text{输出抑制了镜像频率}$$

镜频抑制的接受方案

- 利用“镜频干扰”信号和射频信号分别位于本振信号两边的特点，可利用信号处理的方法消除“镜频干扰”





镜频抑制的接收方案

输入信号 $v_{\Omega}(t)\cos(\omega_{RF}t + \theta(t))$

镜频干扰 $v_{im}(t)\cos\omega_{im}t$

A点
$$x_A(t) = -\frac{1}{2}v_{\Omega}(t)\sin(\omega_{IF}t + \theta(t)) + \frac{1}{2}v_{im}(t)\sin\omega_{IF}t$$

B点
$$x_B(t) = \frac{1}{2}v_{RF}(t)\cos(\omega_{IF}t + \theta(t)) + \frac{1}{2}v_{im}(t)\cos\omega_{IF}t$$

C点
$$x_C(t) = \frac{1}{2}v_{\Omega}(t)\cos(\omega_{IF}t + \theta(t)) - \frac{1}{2}v_{im}(t)\cos\omega_{IF}t$$

输出
$$\begin{aligned} x_{IF}(t) &= x_B(t) + x_C(t) = \frac{1}{2}v_{\Omega}(t)\cos\omega_{IF}t - \frac{1}{2}v_{im}(t)\cos\omega_{IF}t + \frac{1}{2}v_{\Omega}(t)\cos\omega_{IF}t - \frac{1}{2}v_{im}(t)\cos\omega_{IF}t \\ &= v_{\Omega}(t)\cos\omega_{IF}t = v_{\Omega}(t)\cos(\omega_{RF} - \omega_{LO})t \end{aligned}$$



镜频抑制的接受方案

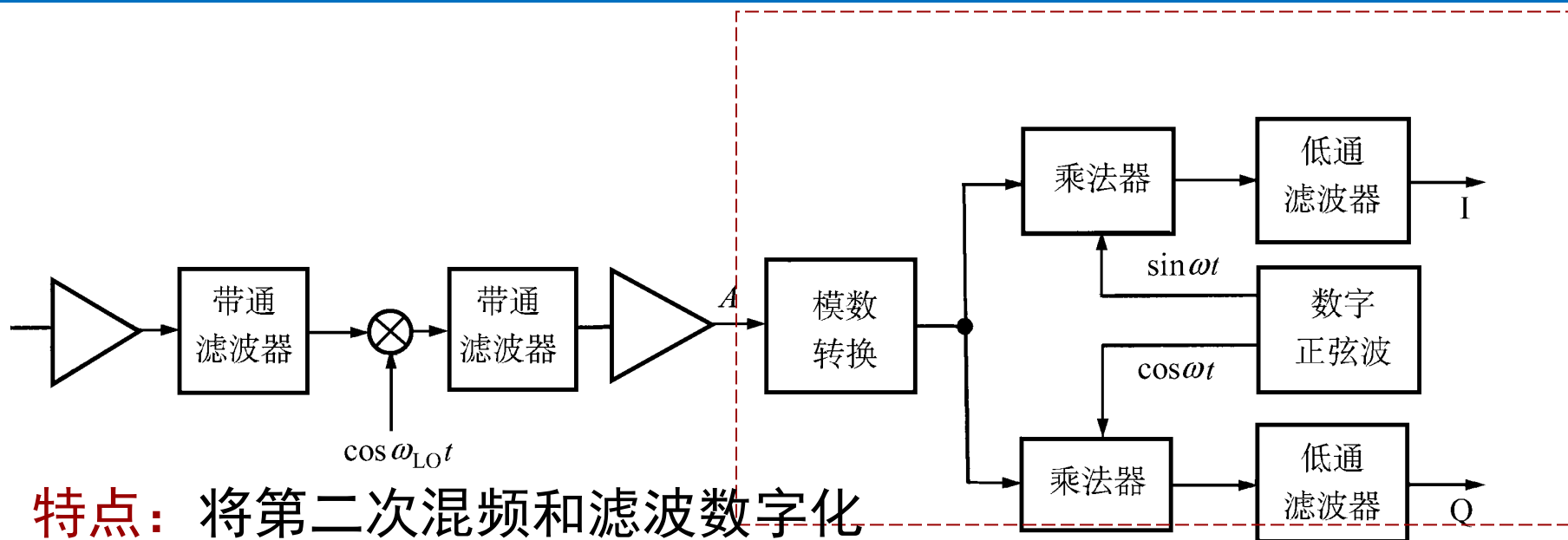
$\omega_{RF} < \omega_{im}$ 时

只要将图 中的最后输出端的加法器改为减法器就可以了

Hartley结构的镜频抑制方案实现的难点有三点：

- 1.两条支路的特性必须一致，其中包括本振信号幅度、混频器特性和低通滤波器的特性都必须保持一致；
- 2.两路本振信号也必须严格相差90度；
- 3.90度相移器，特别是宽带应用的90度的相移器，
为了克服设计上的困难，可以采用第二次的正交调制来代替90度相移器

数字中频方案

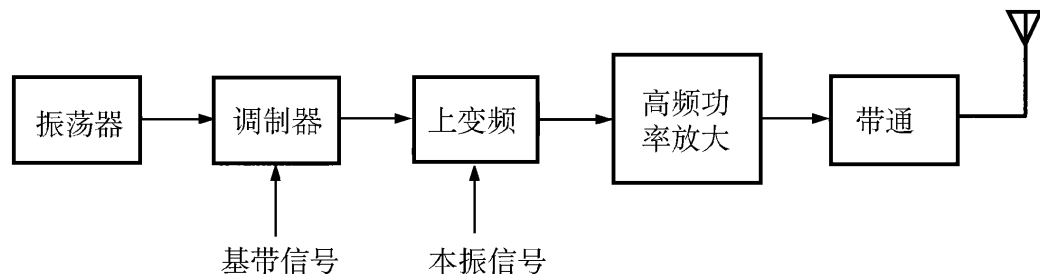


优点：可避免I / Q两路的不一致

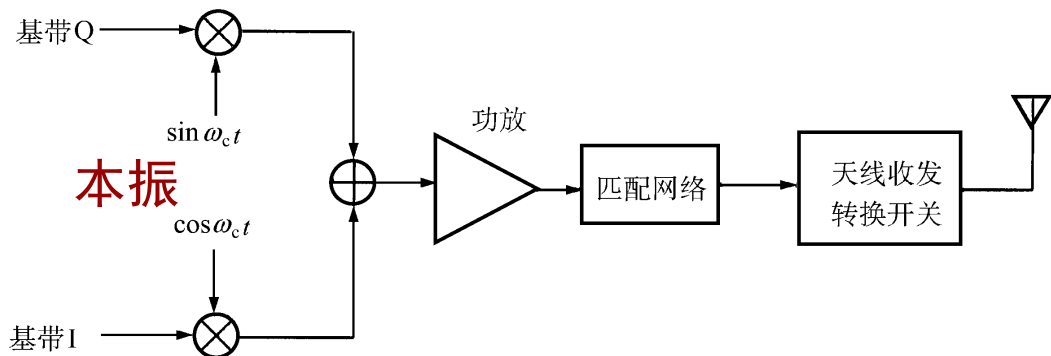
难点：对A/D变换器要求很高

转换速度快、较高的分辨率和较小的噪声、
线性度很高、有较大的动态范围，

发射机方案



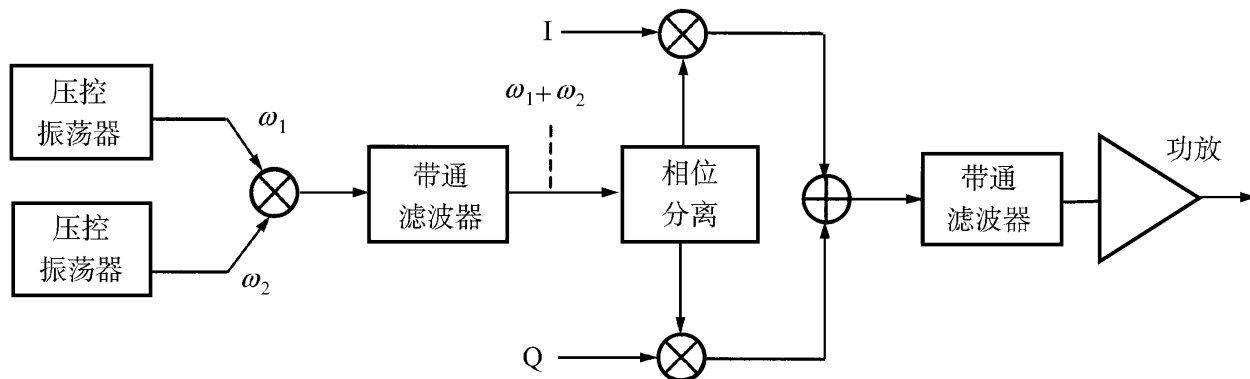
一. 直接变换法



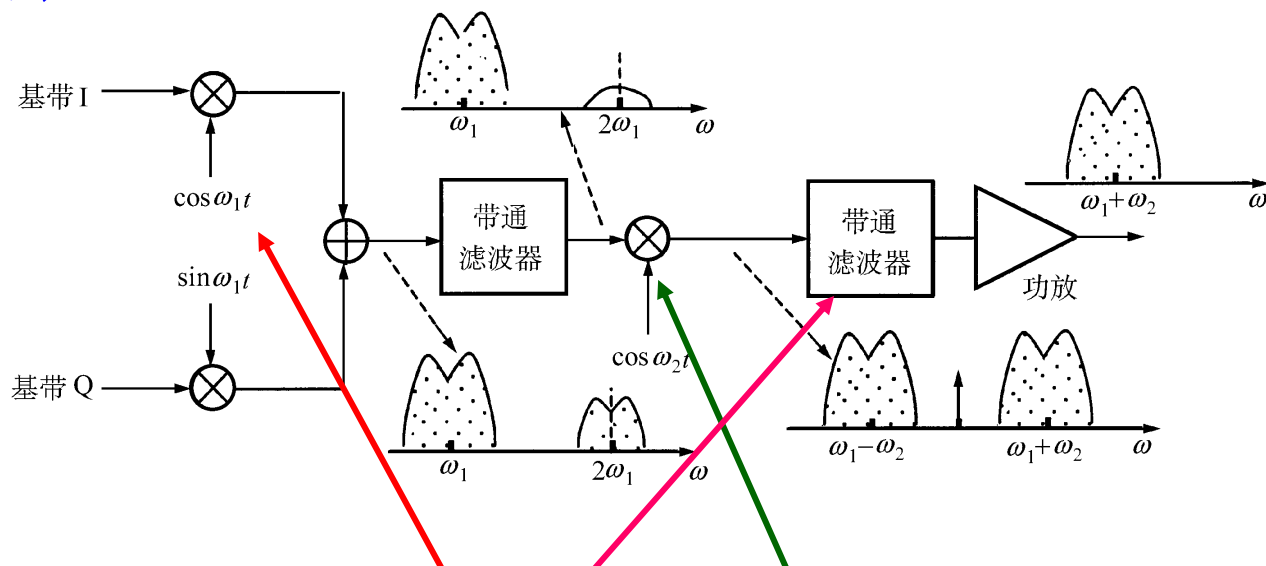
调制和上变频合一
在发射频率上调制

缺点: 发射频率 = 本振频率, 发射的强信号会影响本振源

改进



二. 两步法

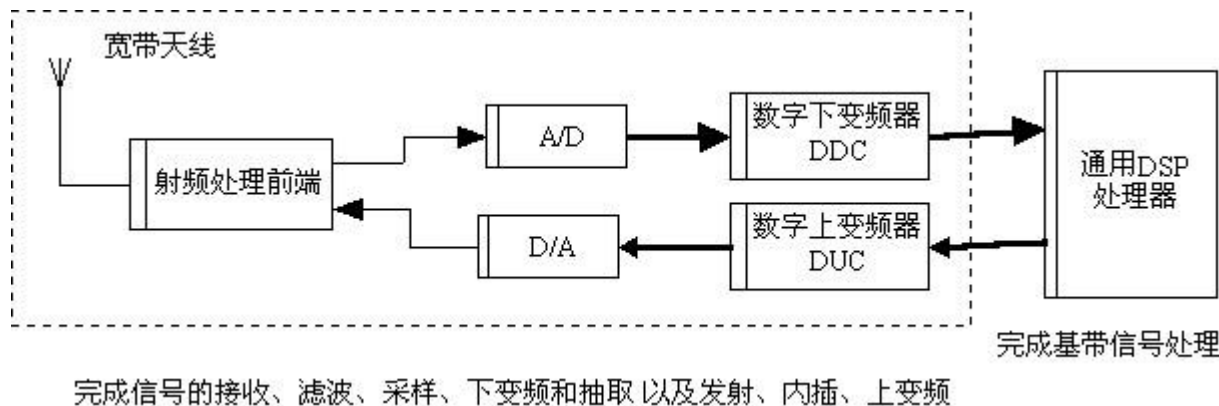


特点: 在较低的频率上**调制**，再**上变频**到发射频率

优点: 较低频率处调制容易，正交两支路易一致

缺点: 对**上变频滤波器**要求高

软件无线电



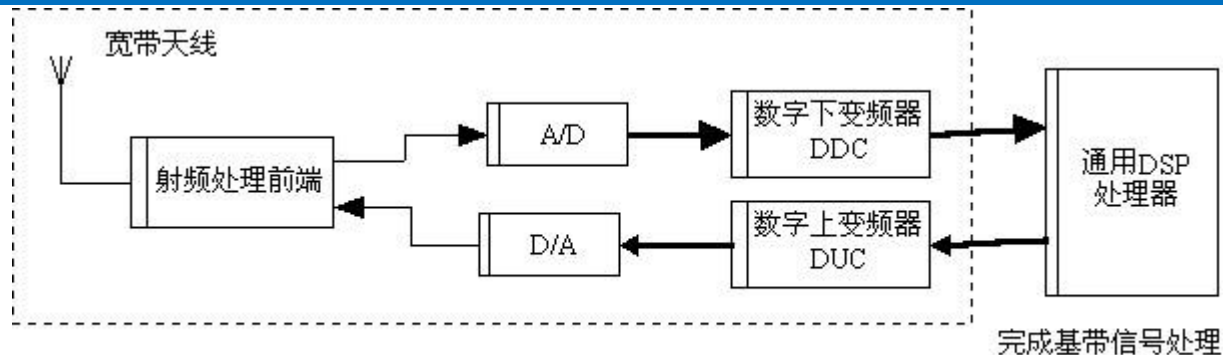
1.具有很强的灵活性

软件无线电可以通过增加软件模块，很容易增加新的功能。可以与其他任何通信系统进行通信，并可以作为不同通信系统中的射频网关。可以通过无线加载来改变软件模块或更新软件。为了减少开支，可以根据所需功能的强弱，取舍选用的软件模块。

2.具有很强的开发性

软件无线电由于采用了标准化、模块化的结构，其硬件可以随着器件和技术的发展而更新或扩展，软件也可以随需要而不断升级。软件无线电不仅可以能和新体制通信系统通信，也能和旧体制通信系统兼容。这样，既延长了旧通信系统的使用寿命，也保证了软件无线电本身有很长的生命周期。

软件无线电



完成信号的接收、滤波、采样、下变频和抽取以及发射、内插、上变频

软件无线电是通用的硬件平台

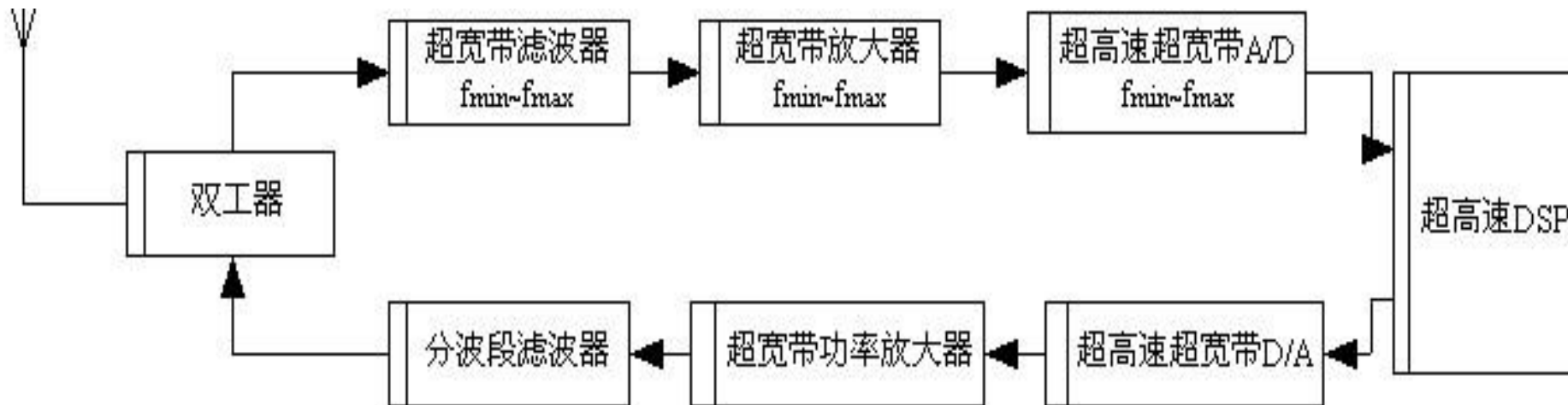
其功能可以分成无线电部分和数字处理器部分

无线电部分用来完成对空中无线电信号的接收、采样、滤波和下变频，包括宽带天线、射频前端、A/D转换器、专用数字下变频芯片。

信号处理器部分接收到的是基带信号，要做的处理包括：解调、信道均衡、自动增益控制、解扩（对于CDMA系统）、信道解码、信源解码等，主要是DSP处理器。

理想的软件无线电其A/D（模/数）变换应尽量靠近天线，而将尽可能多的无线通信功能用软件来实现。只是在目前的技术水平上还有模拟RF电路存在的可能性，但是模拟RF越精简，软件无线电的灵活性和功能越强。

1. 射频直接低通采样



是理想中的软件无线电结构，模拟射频部分非常的精简，天线接收的信号直接进入A/D转换器，进行数字信号处理，从而有最好的灵活性。但是，根据Naquist定理，A/D转换器要以两倍的信号最高频率进行采样，对于第三代CDMA而言的话，A/D采样频率最少要到达4G，这是难以做到的；而且数字芯片难以处理这么高速率的数据。

但是对于频率不太高的信号，比如中波和短波HF(0.5MHz ~ 30MHz)，这种结构是完全可以实现的。14bit的A/D转换器已经可以做到65MSPS（ADI的AD6644）。

带通采样定理

首先看一种特殊情况：带通信号的最高频率等于带宽 B 的整数倍，即 $f_h = nB, f_l = (n-1)B$ 。这时以 $f_s = 2B$ 的采样速率对其进行采样，那么在 $[iB, (i+1)B] (i \in (-\infty, +\infty))$ 的区间内都会出现原始信号的镜像信号，且各镜像信号不会发生混叠，因此，不发生频率混淆的最低采样频率 $f_s = 2B$ 。

考虑更一般的情况， $f_h = nB + kB = n(1 + k/n)B$ ，其中， $0 < k < 1, n = [f_h/B]$ ，符号 $[]$ 表示对 $[]$ 内的数取整，此时的最低采样频率 $f_s = 2(1 + k/n)B^{[1]}$ 。

考虑更一般的情况， $f_h = nB + kB = n(1 + k/n)B$ ，其中， $0 < k < 1, n = [f_h/B]$ ，符号 $[]$ 表示对 $[]$ 内的数取整，此时的最低采样频率 $f_s = 2(1 + k/n)B^{[1]}$ 。

文献[2]中给出了一个确定带通采样频率的更一般的结论：

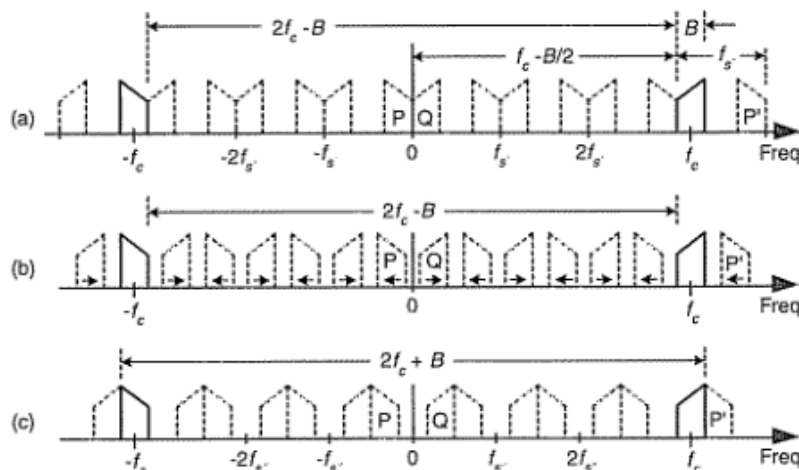
$$\frac{2f_c - B}{m} \geq f_s \geq \frac{2f_c + B}{m+1}, \quad (1 \leq m \leq n-1). \quad (1)$$

式中， $f_c = f_l + (f_h - f_l)/2$ 是信号的中心频率； $n = [f_h/B]$ 。

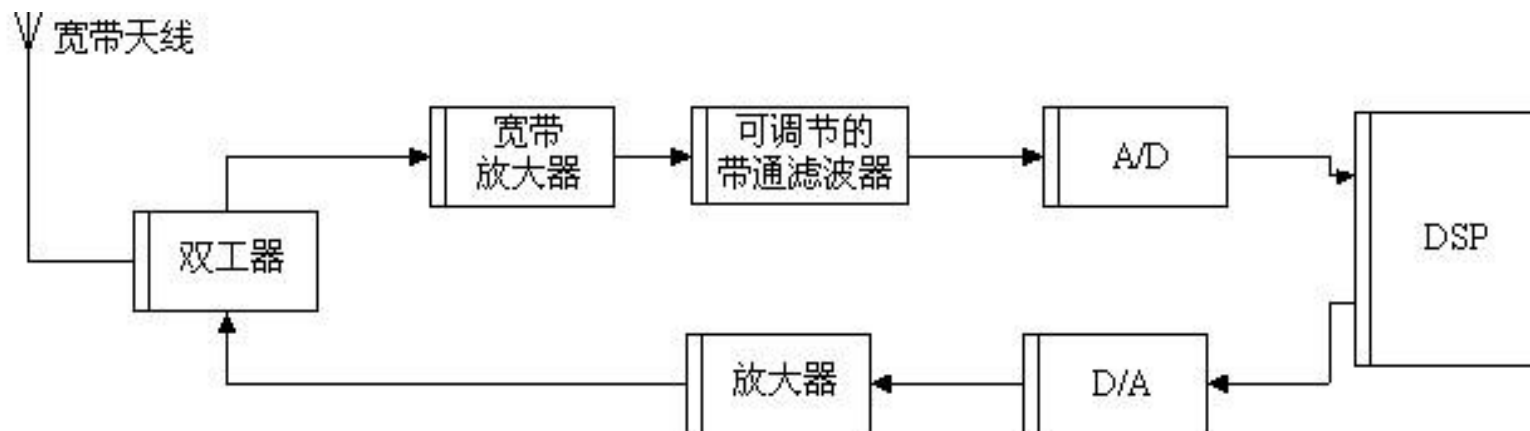
式(1)等价于：

$$\frac{2f_h}{m+1} \leq f_s \leq \frac{2f_l}{m}, \quad (1 \leq m \leq n-1). \quad (2)$$

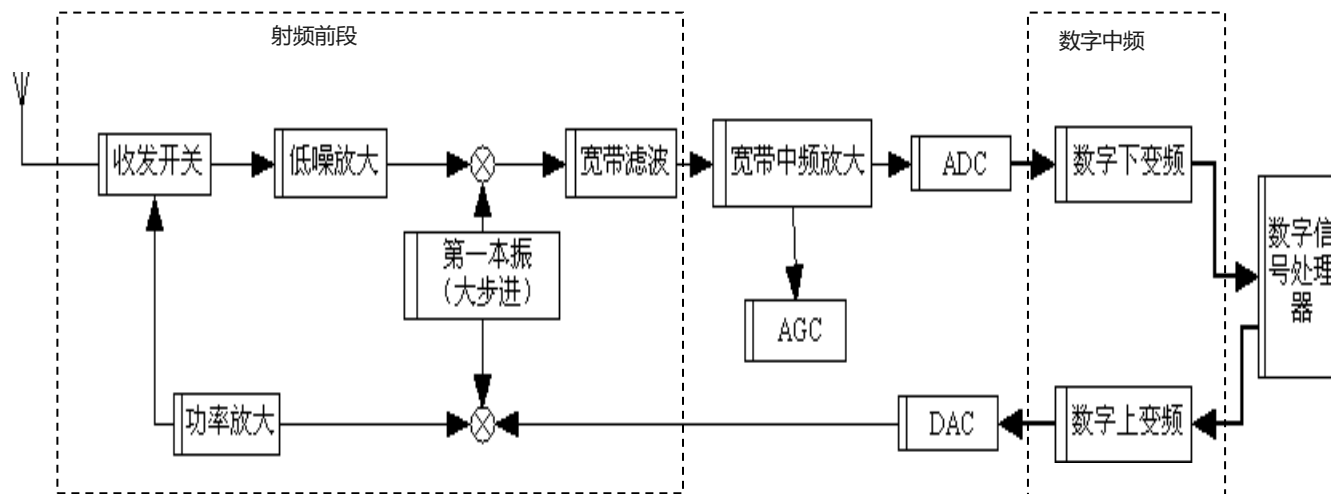
当 $m = n-1$ 时，得到最低采样频率 $f_s = 2(1 + k/n)B$ ，与前面的分析相符合。



$$(m+1) * f_s / 2 \geq f_h; m * f_s / 2 \leq f_l$$



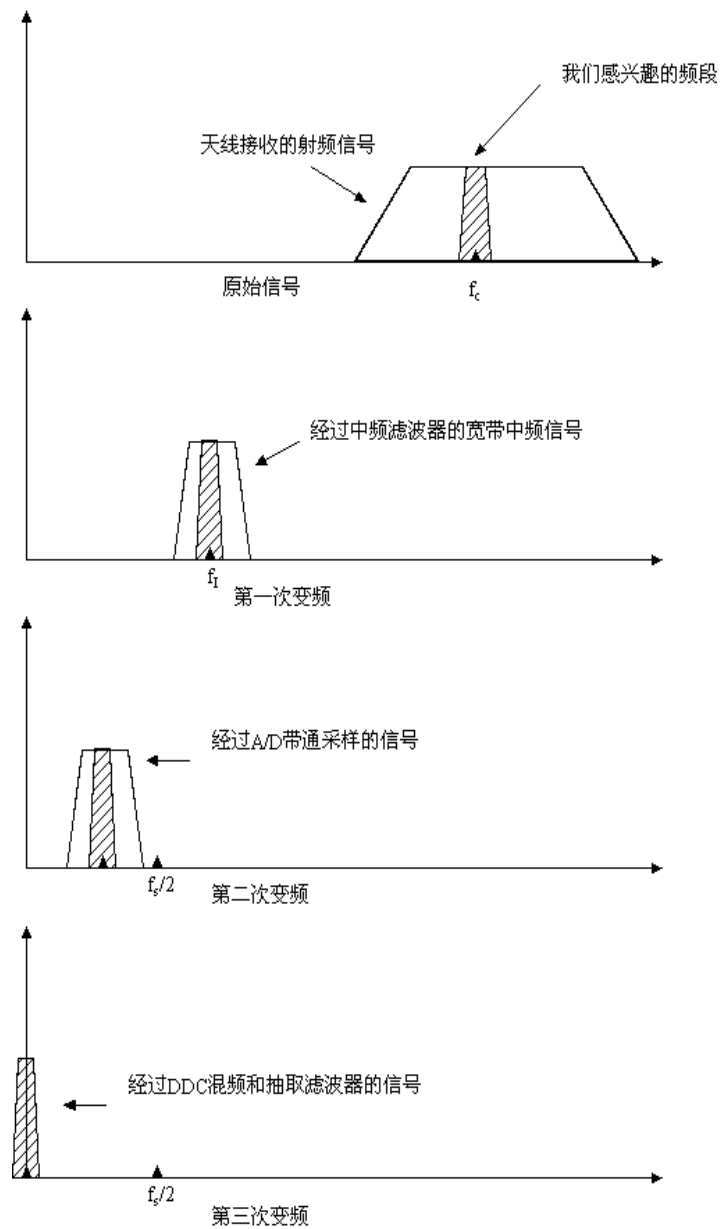
该结构的实现难度主要在于射频部分，带通采样需要在A/D转换器前面有一个可调节的带通滤波器，用来滤除感兴趣频段外的信号，它要在诸如0.5MHz ~ 1GHz 这样的接收频率范围内，能够调节到某个频段进行一个固定通带宽度的滤波。在目前的技术水平下，无论是采用很多个带通滤波器进行并联，还是采用电调谐滤波器，都会带来射频结构的复杂和后端A/D采样的设计困难。



基于中频宽带带通采样软件无线电台结构，也成为数字中频结构，它是目前一种被广泛使用的软件无线电台。

数字中频技术的关键技术包括模数转换器A/D、数模转换器D/A、数字上变频器（DUC）、数字下变频器（DDC）等。

3. 数字中频



作 业



- 4-1、4-2、4-3、4-5、4-6、帶通采样定律证明

Thank you!